



Introdução à Programação C

Aula 3



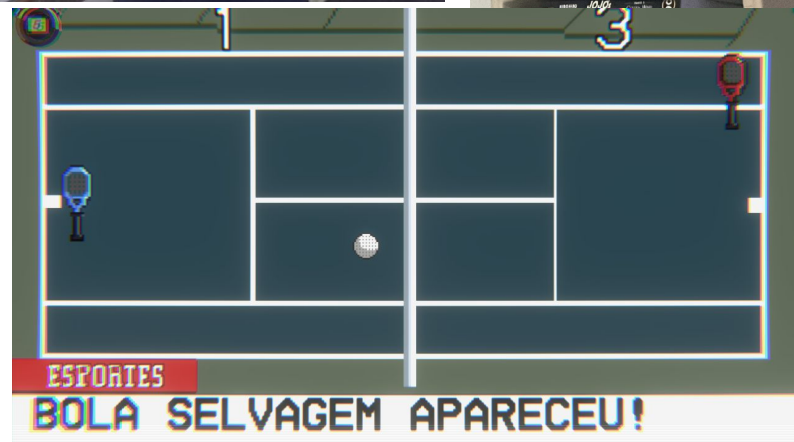


Quem sou eu:

Faço Ciência da Computação

Gosto muito do Tatsuki Fujimoto

Sou presidente da WASD e participo da LAIA



Tópicos a serem mencionados:

- If, else e else if.
- While e do while
- For



If, else e else if.

Blocos com condições
restritas

Algo acontece SE

Em resumo, um bloco If é onde se encontram hooks para ações específicas

- Sendo possível ter um Else ou Else If somente se possuir um If antes
- Blocos “{ }”



Estrutura do comando if e else if

```
if(condição){  
    comando;  
    comando;  
    comando;  
    ...  
}
```



Um detalhe sobre o If:

```
if(i="resenha") printf("resenhuda!");
```




Em C temos os seguintes operadores relacionais:

- **>** (maior que), **>=** (maior ou igual)
- **<** (menor que), **<=** (menor ou igual)
- **==** (igual)
- **!=** (diferente)



Em C temos os seguintes operadores lógicos:

- **&& (e)**
- **|| (ou)**
- **! (não)**

Diferenças entre as condicionais.

If e Else



Diferenças entre as condicionais.

If's encadeados



Diferenças entre as condicionais.

Else if





Atividade em grupo.

```
if(num1 == 0) printf("Nem mudou o número rapaiz\n");
if(num1)      printf("Aaaah miseravi voce mudou o numero\n");
if(num1 > 0)   printf("Tu mudou pra um positivo né?\n");
if(num1!=67)  printf("kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk\n");

else if(num1 <= 0) printf("Tu mudou pro negativo viu....\n");
else if(num1 == 67) printf("kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk\n");
else if(num1 > 0 && num2 >0) printf("Dois positivos :D\n");
else if(num1 < 0 || num2 < 0) printf("UM DOS DOIS AI SE RESOLVA\n");

else printf("Rapaz nem sei como chega aqui\n");
```



Atividade: como verificar se um número é par?

Atividade: como verificar se um número é par?





Laços while e do while

Repetição com
condição de parada
indeterminada

Repetição Indeterminada

É um laço que não é controlado por um contador, mas por uma condição de parada.

- O bloco de código se repete **ENQUANTO** uma condição for verdadeira.
- O laço termina no momento em que a condição se torna falsa.



Laço while

Testa a condição
PRIMEIRO.

Se a condição for verdadeira,
executa o bloco de código.

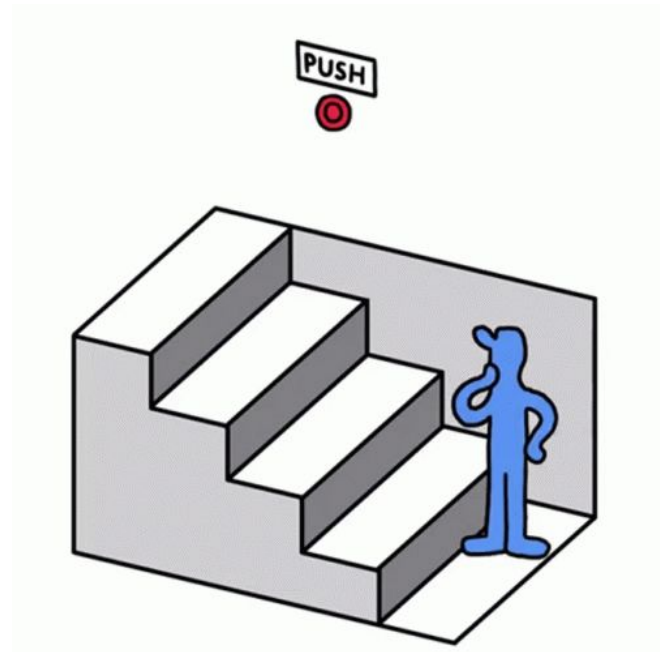
Volta para o passo 1.

Se a condição for falsa, ele
pula o bloco de código e
continua o programa.

```
int contagem = 3;
while (contagem > 0) {
    printf("%d\n", contagem);
    contagem--;
}
```

Loop Infinito

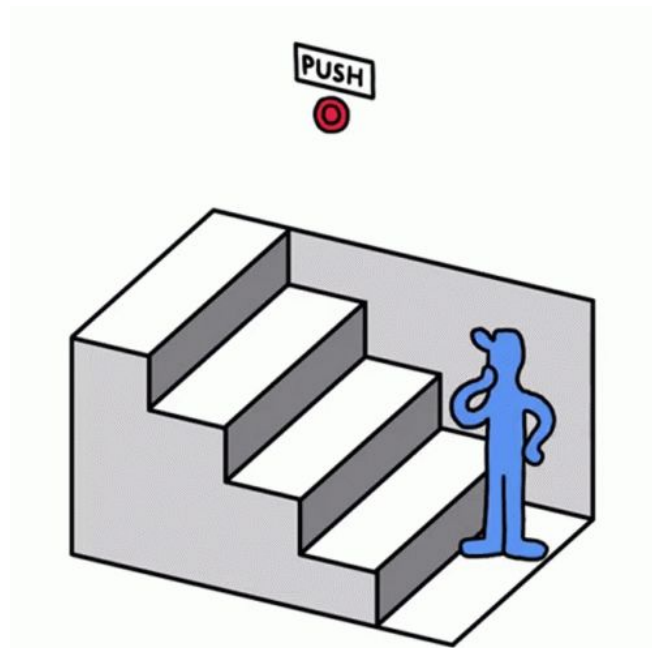
```
#include <stdio.h>
int main() {
    int i = 1;           // 1. Inicializacao
    while (i <= 5) {     // 2. Condicao
        printf("%d\n", i);
    }
    return 0;
}
```



Loop Infinito

- Sem incremento, a condição nunca se altera
- O laço nunca para, executando infinitamente
- Isso causa um loop infinito no programa

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int i = 1;           // 1. Inicializacao
    while (i <= 5) {      // 2. Condicao
        printf("%d\n", i);
        i++;             // 3. Incremento (essencial!)
    }
    return 0;
}
```



Laço Do while

Ideal para menus e validação de entrada, onde uma ação precisa ocorrer antes da checagem.



```
#include <stdio.h>
int main() {
    int opcao;
    do {
        printf("Digite 0 para sair: ");
        scanf("%d", &opcao);
    } while (opcao != 0);
    printf("Programa finalizado!\n");
    return 0;
}
```

Atividades Práticas:

- Escreva um programa que defina uma senha numérica (por exemplo, 1234). O programa deve pedir ao usuário que digite a senha. Quando ele acertar, exiba "Acesso permitido"

Usando Do While e While!

Possível Solução

```
#include <stdio.h>

int main(){

    int senha = 1234;
    int tentativa;
    do{
        printf("Digite a senha: ");
        scanf("%d",&tentativa);

    }
    while(tentativa != senha);
    printf("Acesso permitido");

    return 0;
}
```



Laços for

Repetição com
contador (número
definido de vezes)

Especialista em Repetições Contadas

a melhor escolha quando você sabe, de
antemão, exatamente quantas vezes
uma tarefa precisa ser repetida.



Uma diferença com Python

```
1  fruits = ["apple", "banana", "cherry"]  
2  for x in fruits:  
3      print(x)
```

Acabou brincadeira, não existe for auto.



Laço for

A sintaxe do for é dividida em três partes essenciais, separadas por ponto e vírgula, dentro dos parênteses:

for (inicialização ; condição ;
incremento)

```
#include <stdio.h>
int main() {
    // Imprime os numeros de 1 a 5
    for (int i = 1; i <= 5; i++) {
        printf("%d\n", i);
    }
    return 0;
}
```



Laço for

```
for(int i = 0; i<5; i++){  
    if(i!=4) printf("%d -> ",i);  
    else printf("%d",i);  
}
```

Laço for

```
for(int i = 0; i<5; i++){  
    if(i!=4) printf("%d -> ",i);  
    else printf("%d",i);  
}
```

```
int i = 0;  
while(i<5){  
    if(i!=4) printf("%d -> ",i);  
    else printf("%d",i);  
    i++;  
}
```



Um detalhe sobre o for:

```
for(int j = 0 ; j < 10 ; j++) printf(" ");
```



Atividade prática:

Entrada	Saída
3	1 22 333
5	1 22 ... 55555
10	1 ... 10101010101010101010

Entrada	Saída
3	1 22 333
5	1 22 ... 55555
10	1 ... 101010101010101010 10

Entrada	Saída
3	* *** *****
5	* *** ***** ***** *****
10	* *** ***** ... *****

Possível Solução

```
#include <stdio.h>

int main()
{
    for(int i = 1; i <=5; i++){

        for(int j = 1; j <= i; j++){
            printf("%d",i);
        }
        printf("\n");
    }

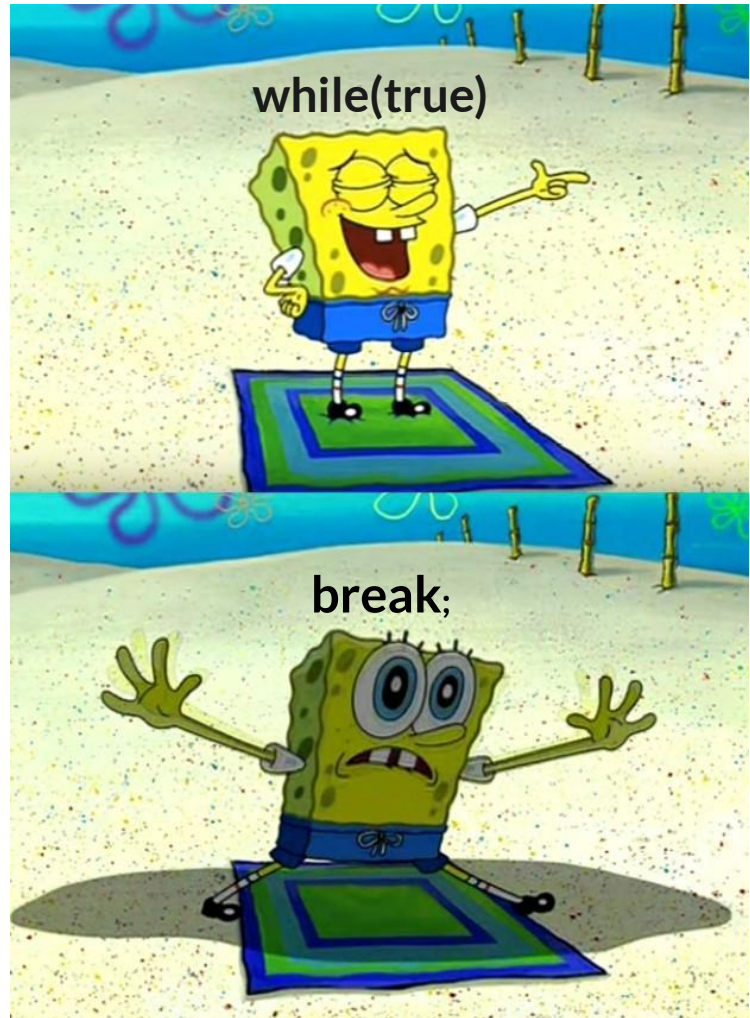
    return 0;
}
```

Possível Solução

```
for(int i = 0 ; i <= estrelinhas ; i++){  
    int espacos = estrelinhas-i;  
  
    for(int j = 0 ; j <= espacos;j++) printf(" ");  
    for(int j = 0 ; j < (i*2)-1 ; j++) printf("*");  
  
    printf("\n");  
}  
for(int j = 0 ; j < estrelinhas ; j++) printf(" ");  
printf("| \n");
```

Controle Avançado de Laços

Break e Continue





Break

O comando break encerra imediatamente o laço (for, while, do-while) em que ele se encontra.

A execução do programa continua na primeira linha de código após o laço.

```
#include <stdio.h>

int main() {
    // Este laço deveria contar de 1 ate 10
    for (int i = 1; i <= 10; i++) {
        printf("Numero: %d\n", i);

        // Quando i for igual a 5, o break eh executado
        if (i == 5) {
            break; // O laço para aqui!
        }
    }

    printf("Laço interrompido.\n");
    return 0;
}
```



Continue

O comando continue ignora todo o resto do código da iteração atual e salta diretamente para o início da próxima iteração.

```
#include <stdio.h>

int main() {
    printf("Numeros de 1 a 20, exceto os divisiveis por
    3:\n");

    for (int i = 1; i <= 20; i++) {
        // Se o resto da divisao de 'i' por 3 for 0...
        if (i % 3 == 0) {
            // ...pule para a proxima iteracao, ignorando o
            printf.
            continue;
        }
        printf("%d ", i);
    }
    printf("\n");
    return 0;
}
```

Atividades Final:

- Jogo da adivinhação

O programador ou o código deve escolher um número aleatório que o usuário tentará acertar. Sendo assim;

tentativa < número aleatório = “Suba mais esse número” ou “Muito baixo”

tentativa > número aleatório = “Desça mais esse número” ou “Muito Alto”

tentativa == número aleatório = “Acertou :D”

Dica: Se forem tentar utilizar números aleatórios, usem a biblioteca

As libs `#include <stdlib.h> #include <time.h>`

Gabarito no próximo slide:

**when you find out your
goat still has it** 🇩🇪 🇩🇪



```
srand(time(NULL));
numeroSecreto = rand() % 100 + 1;

printf("Tente adivinhar o numero de 1 a 100!\n\n");

while (1) {

    printf("Digite sua tentativa: ");
    scanf("%d", &tentativa);

    if (tentativa < numeroSecreto) {
        printf("Suba mais esse numero!\n\n");
    }
    else if (tentativa > numeroSecreto) {
        printf("Desca mais esse numero!\n\n");
    }
    else {
        printf("\nAcertou:D\n");
        printf("O numero era: %d\n", numeroSecreto);
        break;
    }
}
```


Atividades Práticas:

- Crie um programa que peça ao usuário um número inteiro positivo, N . O programa deve retornar a soma de todos os números de 1 até N (inclusive). Ao final, exiba o resultado.
- Peça ao usuário dois números inteiros: a base e o expoente. Crie um programa que calcule o resultado da base elevada ao expoente.
- Faça um programa que leia vários números inteiros do usuário. O programa deve somar todos os números digitados. O laço deve terminar quando o usuário digitar o número -1. Ao final, o programa deve exibir a soma total dos números (sem incluir o -1).

Atividade Para Casa:

A dona de uma pequena loja, Sra. Suco de Manga, anota o valor total das vendas de cada dia em um caderno. Ao final da semana, ela gasta um tempo considerável calculando o desempenho do seu negócio. Para ajudá-la a modernizar seu controle, você deve criar um programa que gere um relatório do seu rendimento diário. Sabendo que ela possui um custo diário de X.

O programa deve conter um menu que tenha as opções:

Inserir venda no dia atual.

Exibir valor total de vendas no dia - custos diário.

Média de vendas/dia

Quantos dias demoraria para ela ficar sem dinheiro se ela parasse de trabalhar. Imprima o dinheiro dela ao redor dos dias.

Ex: Total 100 reais. 10 para custos diários. Dia 1=90. Dia 2=80 ... etc



Obrigado pela atenção!

